

PLAN DE PRUEBAS MAESTRO (IEEE 829 / ISO 29119)

PROYECTO: [Nombre del Sistema Web y Móvil]

VERSIÓN: 1.0

FECHA: [Fecha Actual]

AUTOR: [Tu Nombre / Líder de QA]

1. IDENTIFICADOR DEL PLAN DE PRUEBAS

- Código único:** MTP-[AÑO]-[NOMBRE_PROYECTO]-001
- Clasificación:** Confidencial / Interno

2. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

2.1 Resumen

Este documento establece el enfoque integral para las actividades de Aseguramiento de Calidad (QA) aplicadas al desarrollo del ecosistema web y móvil. El objetivo es identificar defectos antes del despliegue en producción, validando tanto la lógica de negocio como los atributos de calidad no funcionales.

2.2 Alcance Funcional (In-Scope)

- Plataforma Web:** Portal de usuarios, panel de administración (Backoffice) y diseño responsivo.
- Aplicación Móvil (Android/iOS):** Ciclo de vida de la app (instalación, actualización), rendimiento local y persistencia de datos.
- Capas Técnicas:** APIs REST/GraphQL, bases de datos y microservicios relacionados.

2.3 Fuera de Alcance (Out-of-Scope)

- Pruebas de penetración avanzadas (Ethical Hacking de caja negra externa).
- Pruebas de carga en infraestructura de servidores de terceros (fuera de control directo del equipo).

3. ELEMENTOS DE PRUEBA (TEST ITEMS)

- Build Web:** Entorno de Staging (staging.tuempresa.com).
 - Build Android:** Archivo ejecutable .apk v1.0.0 disponible en App Center o Firebase App Distribution.
 - Build iOS:** Compilación distribuida a través de Apple TestFlight v1.0.0.
-

4. ENFOQUE Y ESTRATEGIA (TIPOS DE PRUEBAS AMPLIADOS)

Para una cobertura óptima, las actividades se dividen según la estructura de la **Pirámide de Pruebas**, balanceando velocidad y confiabilidad:

4.1 Pruebas Funcionales (Caja Negra)

- **Particiones de Equivalencia:** División de las entradas de datos en rangos válidos e inválidos.
- **Análisis de Valores Límite:** Validación estricta sobre los extremos de cada rango.
 - *Ejemplo Web/Móvil:* Si un campo de contraseña exige de 8 a 16 caracteres, los casos críticos evaluarán longitudes de 7 (falla), 8 (pasa), 16 (pasa) y 17 (falla).
- **Transición de Estados:** Pruebas secuenciales basadas en flujos (ej. Carrito: Vacío -> Con Productos -> Checkout -> Pagado).

4.2 Pruebas Estructurales (Caja Blanca)

- **Cobertura de Código (Code Coverage):** Ejecución de pruebas unitarias automatizadas con el objetivo de cubrir un **mínimo del 80%** de las líneas de código y ramas lógicas previas al congelamiento de código (*Code Freeze*).

4.3 Pruebas No Funcionales

- **Rendimiento (Performance):** Pruebas de carga y estrés para evaluar el tiempo de respuesta bajo concurrencia.
- **Seguridad:** Verificación contra vulnerabilidades comunes según el estándar **OWASP Top 10** (Inyecciones SQL, XSS, autenticaciones rotas).
- **Usabilidad y Accesibilidad:** Verificación de pautas básicas **WCAG 2.1** en la interfaz web.

4.4 Pruebas Especializadas para Móvil

- **Pruebas de Interrupción:** Comportamiento de la aplicación ante llamadas entrantes, SMS, alertas de batería baja y pérdida súbita de energía.
- **Pruebas de Conectividad:** Comportamiento ante transiciones de red (WiFi a redes móviles 4G/5G y zonas sin cobertura).

5. CRITERIOS DE ÉXITO, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

5.1 Criterios de Aceptación (Pass/Fail)

- **100%** de los casos de prueba clasificados como "Bloqueantes" o "Críticos" deben estar ejecutados con estado exitoso.
- Tasa de éxito general de casos de prueba superior al **95%**.
- Cero (0) defectos abiertos con severidad Alta o Muy Alta.

5.2 Criterios de Suspensión

Las pruebas se detendrán si:

- 1. El build web o móvil sufre bloqueos o crashes al iniciarse (*Crash on launch*).
- 2. El ambiente de base de datos o APIs no se encuentra disponible (errores HTTP 500 continuos).

5.3 Criterios de Reanudación

Las pruebas se retomarán una vez que el equipo de desarrollo entregue un parche (*Hotfix*) documentado y se supere con éxito una **Prueba de Humo (Smoke Test)** de 10 minutos.

6. ENTREGABLES DE QA

- 1. **Documento del Plan de Pruebas Firmado** (Este documento).
- 2. **Matriz de Trazabilidad de Requisitos:** Documento que cruza las Historias de Usuario contra los Casos de Prueba diseñados.
- 3. **Reporte de Ejecución de Casos de Prueba:** Logs de Éxito/Fallo.
- 4. **Métricas de Defectos:** Gráficos de severidad, prioridad y densidad de bugs encontrados.
- 5. **Reporte Final de Calidad (Sign-Off):** Declaración formal de idoneidad para el despliegue.

7. MATRIZ DE RECURSOS Y STACK TECNOLÓGICO

Puedes utilizar la siguiente tabla para definir las herramientas que implementará tu equipo:

Categoría	Herramienta Web	Herramienta Móvil	Responsable
Gestión y Bugs	Jira / Xray	Jira / Xray	QA Lead
Automatización E2E	Playwright / Cypress	Appium	Automation Eng.
Pruebas de APIs	Postman / Bruno	Postman	Manual / Auto QA
Pruebas de Carga	JMeter / K6	Android/iOS Profiler	Performance Eng.

Dispositivos/Nube	Navegadores Locales	BrowserStack / Emuladores	Todo el equipo
--------------------------	---------------------	---------------------------	----------------

7.1 Entorno de Hardware y Dispositivos (Móvil)

Se utilizará un enfoque híbrido entre dispositivos físicos reales (para pruebas críticas de UX) y granjas de dispositivos en la nube (para compatibilidad masiva).

Marca / Modelo	Sistema Operativo	Tipo de Acceso	Objetivo de la Prueba
iPhone 15 Pro	iOS 17 / 18	Físico Real	Pruebas de rendimiento y biometría (FaceID)
Samsung Galaxy S24	Android 14	Físico Real	Interrupciones y consumo de batería
Google Pixel 7 (Varios)	Android 13, 14, 15	BrowserStack	Compatibilidad de pantallas y resoluciones
Xiaomi Redmi Note 12	Android 12 (MIUI)	BrowserStack	Evaluación en dispositivos de gama media-baja

7.2 Herramientas de Software (Stack Tecnológico)

- **Gestión de QA:** Jira + Xray / TestRail (Casos de prueba y bugs).
- **Automatización Web:** Playwright / Cypress (Javascript/Typescript).
- **Automatización Móvil:** Appium (para pruebas multiplataforma estructuradas).
- **Pruebas de APIs:** Postman / Bruno.
- **Pruebas de Carga:** JMeter (Simulación de hasta 5,000 usuarios concurrentes en el API).
- **Pruebas de Seguridad:** OWASP ZAP (Escaneo automatizado de vulnerabilidades).

8. GESTIÓN DE RIESGOS

- **Riesgo:** Retraso en la publicación de la app en TestFlight o Google Play Console para pruebas internas.
 - *Contingencia:* Distribución inmediata mediante archivos locales (.apk directos o herramientas como Diawi) para evitar detener al equipo de QA manual.

- **Riesgo:** Falta de datos de prueba configurados (ej. usuarios simulados, tarjetas de crédito de prueba vencidas).
 - *Contingencia:* Automatizar la generación de datos mediante scripts en la base de datos de Staging el día 1 del ciclo de pruebas.

9. Personal, Roles y Responsabilidades

- **QA Manager / Lead:** Diseña la estrategia, gestiona los recursos y firma el *Sign-Off* final.
- **QA Automation Engineers:** Desarrollan, mantienen y ejecutan los scripts de prueba automatizados (Web/Móvil/API).
- **QA Manual Testers:** Ejecutan pruebas exploratorias, casos de prueba de usabilidad complejos y documentan detalladamente los bugs encontrados.
- **DevOps Engineer:** Asegura la disponibilidad, estabilidad y correcta configuración de los ambientes de pruebas y bases de datos parametrizadas.

10. Riesgos y Contingencias

1. **Riesgo:** El build de iOS se retrasa en la aprobación de TestFlight por parte de Apple.
 - *Contingencia:* Adelantar la ejecución de pruebas en los emuladores locales de Xcode y priorizar el ciclo completo sobre la plataforma Android mientras se libera el build de iOS.
2. **Riesgo:** Cambios imprevistos en los requerimientos o en los criterios de aceptación a mitad del sprint.
 - *Contingencia:* Aplicar control de cambios estricto. Cualquier modificación detiene el cronograma de QA por 24 horas para rediseñar la matriz de trazabilidad.

11. Cronograma e Hitos (Milestones)

- **Día 1 - 2:** Análisis de Requisitos y Diseño de Casos de Prueba.
- **Día 3:** Configuración de Datos de Prueba (Usuarios de prueba, tarjetas simuladas).
- **Día 4 - 6:** Ejecución de la Primera Ronda de Pruebas (Manual y Automática).
- **Día 7:** Período de Corrección de Errores (*Bug Fixing*) por parte de Desarrollo.
- **Día 8 - 9:** Pruebas de Regresión (*Re-testing*) y Pruebas No Funcionales (Carga/Seguridad).
- **Día 10:** Cierre de Pruebas, Entrega de Reportes y Reunión de Aprobación de Salida a Producción.